Elektrikli Araç: Togg Gemlik

İzlek: Hareket · Dönem: Günümüz · 2022'den günümüze

Genel bakış

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik Togg Teknoloji Kampüsü, 29 Ekim 2022'de açıldı. Kampüste "Türkiye'nin Otomobili" olarak tanıtılan Togg'un elektrikli araçları üretilmektedir. Elektrikli araçlarda içten yanmalı motorun yerini batarya, elektrik motoru ve güç elektroniği alır; araç bir yazılım platformu gibi güncellenebilir.

STEM bağlantıları

B Bilim	Elektrokimyasal enerji depolama, elektromıknatıs, enerji dönüşümü.
T Teknoloji	Lityum iyon batarya, invertör, rejeneratif fren, yazılım güncellemeleri.
M Mühendislik	Batarya soğutma, ağırlık dağılımı ve güvenlik tasarımı.
Mat Matematik	Enerji (kWh), menzil, verim ve yüzde hesapları.

İlişkili mühendislik alanları: Elektrik-elektronik mühendisliği, Otomotiv mühendisliği, Yazılım mühendisliği, Kimya mühendisliği

Bilim köşesi: Fren yaparken şarj olmak

Elektrik motoru tersine çalıştırıldığında jeneratör gibi davranır. Elektrikli araç yavaşlarken tekerleklerin hareket enerjisi motorda elektrik enerjisine dönüştürülür ve bataryaya geri gönderilir. Buna rejeneratif fren denir; özellikle şehir içindeki dur-kalk trafiğinde menzili artırır.

STEM etkinliği: En Verimli Elektrikli Araba

Tasarım problemi: Küçük bir doğru akım (DC) motoru ve pille çalışan bir araç yapın. Aynı pille en uzun mesafeyi gidecek şekilde ağırlığı ve tekerlek boyutunu ayarlayın.

Süre: 3 ders saati

Malzemeler: Küçük DC motor, pil yuvası ve pil, anahtar, kablolar, karton ya da köpük şasi, kapaktan tekerlekler, pipet, şiş, lastik bant (öğretmen gözetiminde)

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Pilli oyuncakları inceler ve "Enerji nereden geliyor?" sorusunu konuşur.
İlkokul	Basit bir elektrik devresi kurarak motoru çalıştırır ve aracı hareket ettirir.
Ortaokul	Kütlenin ve tekerlek çapının menzile etkisini değişkenleri kontrol ederek test eder.
Lise	Enerji tüketimini (Wh/m) hesaplar ve rejeneratif frenin sağladığı enerji kazancını modeller.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.4 Çözümleme KB2.17 Değerlendirme KB3.2 Problem çözme	Merak (E1) Azim ve kararlılık (E1) Analitiklik (E3)	Tasarruf Vatanseverlik

Değerlendirme

Devre güvenli biçimde kuruldu mu? Menzildeki artış ölçümle gösterildi mi?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Batarya paketi**	Enerjiyi kimyasal olarak depolar; tabana yerleşerek ağırlık merkezini düşürür.
2	**Batarya soğutma**	Hücrelerin güvenli sıcaklıkta kalmasını sağlar.
3	**Elektrik motoru**	Elektriği harekete, frenlemede hareketi elektriğe çevirir.
4	**İnvertör (güç elektroniği)**	Bataryanın doğru akımını motor için alternatif akıma çevirir.
5	**Tekerlekler**	Motorun torkunu yola aktarır.
6	**Gövde**	Yolcuları korur, aerodinamiği belirler.
7	**Şarj soketi**	Dış enerji kaynağından bataryayı doldurur.
8	**Sensörler ve kameralar**	Sürüş destek sistemlerine veri sağlar.

Elektrikli araç "kaykay" gibi kurulur: önce tabandaki batarya, sonra güç aktarımı, en son gövde ve sensörler.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**19. yy**	İlk elektrikli araç denemeleri yapıldı.
2	**1971**	Bursa'da otomobil üretimi başladı ve şehir zamanla bir otomotiv merkezine dönüştü.
3	**29 Ekim 2022**	Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü açıldı.
4	**Günümüz**	Batarya teknolojisi, şarj altyapısı ve geri dönüşüm üzerine çalışmalar hızlanıyor.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Alt çarkı ve üst kapağı kes. Üst kapaktaki pencereyi çıkar. İki parçayı ortadan çatal çiviyle birleştir ve çevirerek parçaları ve görevlerini incele.

Sorular

1. Elektrikli araç ile içten yanmalı motorlu aracın enerji kaynaklarını karşılaştır.
2. Rejeneratif fren nasıl çalışır?
3. Bataryası 60 kWh olan bir araç 100 km'de 15 kWh harcıyorsa menzili yaklaşık kaç km'dir?
4. Kullanılmış bataryalar çevre açısından neden önemlidir?

Kaynaklar

• Togg — https://www.togg.com.tr/
• T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı — https://www.sanayi.gov.tr/